



MASSE, POIDS – RELATION POIDS-MASSE

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Masse d'un corps

Quantité de matière, invariable, en kg (multiples : tonne 1 t = 1000 kg ; sous-multiples : gramme, milligramme). Mesurée par simple pesée ($m = \sum$ masses marquées) ou double pesée ($m = m_2 - m_1$, plus précise).

2. Masse volumique et densité – formulaire complet

Grandeur	Formule	Unités
Masse volumique	$\rho = \frac{m}{V}$	m (kg), V (m ³), ρ (kg/m ³)
Masse (à partir de ρ, V)	$m = \rho \times V$	
Volume (à partir de m, ρ)	$V = \frac{m}{\rho}$	
Densité d'un corps A / B	$d_{A/B} = \frac{m_A}{m_B} = \frac{\rho_A}{\rho_B}$	(même volume, mêmes T, P)
Densité (solide/liquide, réf. eau)	$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$	$\rho_{eau} = 1$ kg/L
Densité (gaz, réf. air)	$d = \frac{\rho}{\rho_{air}}$	$\rho_{air} = 1,29$ g/L

Corps	ρ (kg/m ³)	d	Corps	ρ (kg/m ³)	d
Aluminium	2750	2,75	Or	19300	19,3
Argent	10400	10,4	Plomb	11300	11,3
Cuivre	8900	8,9	Liège	200	0,2
Fer	7800	7,8	Caoutchouc	980	0,98

3. Poids d'un corps

Le poids est l'attraction exercée par la Terre sur un corps : vecteur d'application le centre de gravité G , direction verticale, sens vers le bas, intensité mesurée au dynamomètre (en N).

4. Relation poids-masse

$P = mg$ (P en N, m en kg, g en N/kg)	$g \approx 10$ N/kg au Sénégal
--	--------------------------------

$\vec{P} = m\vec{g}$ ($\vec{g}$: vecteur champ de pesanteur). Le poids dépend du lieu (**altitude** : g diminue quand l'altitude augmente ; **latitude** : g plus grand aux pôles qu'à l'équateur, ex. $g = 9,78$ N/kg à l'équateur contre 9,82 N/kg en Islande), contrairement à la masse qui est invariable.

5. Exercice corrigé

Énoncé : Un objet a un volume $V = 50$ cm³ et une masse $m = 135$ g.

- Calculer la masse volumique ρ de cet objet (en kg/m³ puis en g/cm³).
- Calculer sa densité d par rapport à l'eau. Identifier approximativement le matériau à l'aide du tableau.
- Calculer le poids de cet objet, avec $g = 9,8$ N/kg.

Correction :

1.

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0,135}{50 \times 10^{-6}} = 2700 \text{ kg/m}^3 = 2,7 \text{ g/cm}^3$$

2.

$$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}} = \frac{2700}{1000} = 2,7$$

Cette densité est proche de celle de l'**aluminium** ($d = 2,75$).

3.

$$P = mg = 0,135 \times 9,8 \approx 1,32 \text{ N}$$

FIN DE LA FICHE